

# Operasi Titik dan Perhitungan Ukuran Video

---

## 1. Point Operations (Operasi Titik) pada Citra Digital

Operasi titik adalah operasi yang memproses setiap pixel secara independen tanpa memperhatikan pixel tetangga.

Negative (Invers Citra): Mengubah pixel terang menjadi gelap dan sebaliknya. Hasilnya citra seperti negatif film.

Thresholding: Mengubah citra grayscale menjadi hitam-putih berdasarkan nilai ambang.

Brightness Adjustment: Menambahkan atau mengurangi intensitas pixel sehingga citra menjadi lebih terang atau gelap.

Contrast Stretching: Memperlebar rentang intensitas sehingga detail citra lebih jelas.

Log Transformation: Memperkuat bagian gelap dan menekan bagian terang, sehingga detail area gelap lebih terlihat.

## 2. Perhitungan Ukuran Video dan Audio

Diketahui:

Resolusi: 640x480

FPS: 30

Durasi: 120 detik

True color: 24 bit (3 byte/pixel)

Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo

### A. Ukuran Video

Ukuran per frame =  $640 \times 480 \times 3 = 921,600$  byte

Total frame =  $30 \times 120 = 3600$  frame

Total ukuran video =  $921,600 \times 3600 = 3,317,760,000$  byte

$\approx 3165$  MB

### B. Ukuran Audio

Bitrate =  $44,100 \times 16 \times 2 = 1,411,200$  bit/sec

=  $176,400$  byte/sec

Total audio =  $176,400 \times 120 = 21,168,000$  byte  
 $\approx 20.2$  MB

### **C. Total Ukuran**

Total =  $3165 + 20.2 \approx 3185.2$  MB ( $\sim 3.1$  GB)